Memoria: Entornos de Desarrollo (UT2)

1. Introducción: El Concepto de IDE

IDE (Integrated Development Environment) es un programa que integra un conjunto de herramientas de programación. Su objetivo principal es facilitar el trabajo del desarrollador y acelerar el proceso de creación de software.

Componentes y Funciones Principales

Un entorno de desarrollo moderno no es solo un editor de texto; incluye:

- **Editor de Código:** Con funciones de indentación automática, autocompletado y resaltado de sintaxis.
- **Compilador/Intérprete:** Traduce el código fuente a lenguaje máquina o lo ejecuta línea a línea.
- **Debugger:** Permite inspeccionar variables y detener la ejecución (puntos de ruptura) para corregir errores.
- **Constructor de GUI:** Herramientas visuales para diseñar interfaces mediante "arrastrar y soltar".
- **Control de versiones:** Gestión de cambios y retorno a estados estables (ej. Git).
- **Plugins/Extensiones:** Programas adicionales que añaden funcionalidades específicas sin ser parches.

2. Resolución de Cuestiones

1. IDEs más usados en la actualidad

Para el desarrollo de aplicaciones web y de escritorio, destacan:

- **Visual Studio Code (VSC):** El más popular por su ligereza y extensiones.
- **Eclipse:** Un clásico robusto en entornos corporativos.
- **Apache NetBeans:** Muy integrado con el ecosistema Java/Oracle.

2. Tabla Comparativa de IDEs

IDE	Plataforma	Lenguajes	Licencia	Empresa/Fabricante	Requisitos (Aprox.)
VS Code	Win, Linux, Mac	Casi todos (JS, Py, PHP...)	Libre (MIT)	Microsoft	1GB RAM, CPU 1.6GHz
NetBeans	Win, Linux, Mac	Java, PHP, C++, HTML5	Libre (Apache)	Apache (ex-Sun)	2GB RAM, JDK instalado
Eclipse	Win, Linux, Mac	Java, C++, PHP	Libre (EPL)	Eclipse Foundation	2GB RAM, 64 bits

3. Plugins recomendados por IDE

- **Visual Studio Code:**
  - *Prettier:* Formatea el código automáticamente para que sea legible.
  - *Live Server:* Lanza un servidor local que se actualiza al guardar cambios en HTML/CSS.
- **NetBeans:**
  - *CheckStyle:* Verifica que el código Java siga las reglas de estilo estándar.
  - *Git Toolbar:* Facilita visualmente el uso de comandos Git.
- **Eclipse:**
  - *WindowBuilder:* Potente constructor visual para interfaces Swing y SWT.
  - *PyDev:* Plugin que transforma Eclipse en un entorno completo para Python.

3. Diferencias Técnicas: JDK vs JRE

Es fundamental distinguir estas dos partes del ecosistema Java:

- **JDK (Java Development Kit):** Es el paquete para desarrolladores. Incluye herramientas para crear software: el compilador (javac), el depurador y herramientas de rendimiento (VisualVM). El JDK incluye al JRE.
- **JRE (Java Runtime Environment):** Es el paquete para el usuario final. Solo sirve para ejecutar aplicaciones ya creadas. Contiene la Máquina Virtual de Java (JVM) pero carece de herramientas de desarrollo.

4. Análisis de Entornos Específicos

Visual Studio Code

Es un editor basado en el framework Electrón. Destaca por su rapidez y su modelo de desarrollo abierto en GitHub, donde los usuarios pueden reportar fallos a través de *Issues*.

Apache NetBeans

Se organiza por Proyectos, no por archivos sueltos. Un proyecto en NetBeans incluye carpetas de fuentes, paquetes de prueba y las bibliotecas necesarias. Es especialmente fuerte en el desarrollo de aplicaciones empresariales Java (Java EE/Jakarta EE).

Eclipse

Mantenido por la Fundación Eclipse, utiliza un sistema de paquetes especializados según el perfil del desarrollador (ej. *Eclipse for PHP Developers*). Es altamente extensible y desde 2018 se actualiza trimestralmente, abandonando el soporte para 32 bits.